Gözlem Dizisi: $O = [High, Low] \rightarrow O_1 = High, O_2 = Low$

Başlangıç Olasılıkları: $P(e) = 1.0$, $P(v) = 0.0$

Geçiş Olasılıkları (A): $P(e \rightarrow e) = 0.6$, $P(e \rightarrow v) = 0.4$, $P(v \rightarrow v) = 0.8$, $P(v \rightarrow e) = 0.2$

Emisyon Olasılıkları (B): $P(High|e) = 0.7$, $P(Low|e) = 0.3$, $P(High|v) = 0.1$, $P(Low|v) = 0.9$

1. Adım: $t = 1$ (Gözlem: High)

Formül: V_1 (Durum) = Başlangıç Olasılığı × Emisyon Olasılığı

e durumu için:

$$V_1(e) = P(e) \times P(High|e) = 1.0 \times 0.7 = 0.7$$

v durumu için:

$$V_1(v) = P(v) \times P(High|v) = 0.0 \times 0.1 = 0.0$$

2. Adım: $t = 2$ (Gözlem: Low)

Formül: V_2 (Durum) = max[V_1 (EskiDurum) × Geçiş Olasılığı] × Emisyon O.

e durumuna geçiş olasılıkları ($V_2(e)$):

- Önceki durum e ise: $V_1(e) \times P(e \rightarrow e) \times P(Low|e) = 0.7 \times 0.6 \times 0.3 = 0.126$
- Önceki durum v ise: $V_1(v) \times P(v \rightarrow e) \times P(Low|e) = 0.0 \times 0.2 \times 0.3 = 0.0$

Seçilen Maksimum Değer: 0.126 (Gelinen Yol: e)

v durumuna geçiş olasılıkları ($V_2(v)$):

- Önceki durum e ise: $V_1(e) \times P(e \rightarrow v) \times P(Low|v) = 0.7 \times 0.4 \times 0.9 = 0.252$
- Önceki durum v ise: $V_1(v) \times P(v \rightarrow v) \times P(Low|v) = 0.0 \times 0.8 \times 0.9 = 0.0$

Seçilen Maksimum Değer: 0.252 (Gelinen Yol: e)

3. Adım: Sonuç ve Backtracking

1. $t = 2$ anındaki maksimum olasılık değeri bulunur: $\max(V_2(e), V_2(v)) = 0.252$
2. En yüksek olasılık $V_2(v)$ olduğu için dizinin son fonemi "v" olarak belirlenir.

0.252 değerini hesaplarken seçtiğimiz maksimum yol e durumundan geldiği için ilk fonem "e" olarak belirlenir.

Sonuç: En olası fonem dizisi "e-v" dizisidir.